

Bootcamp IA agentique des 20-21 Juillet 2026

Hermes agent



Installation et premiers usages

Mes coordonnées

charles Pourreau

M. +33 (0)6 86 87 18 34

charles.pourreau@idea-email.com

charles.pourreau@entrepreneurs-incube.fr

Présentation générale

- Concept de *agent harness* initié par OpenClaw
- Opensource à licence MIT permettant un usage commercial
- Publié en mars 2026 (v0.2.0); 217k stars on github (juillet 2026)
- Développé par Nous Research
 - société US créée en 2023
 - fondatrices: Shivani Mitra, Ryan « Teknium », Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra
 - orientation IA ouverte
 - financements:
 - 70M\$ à Avril 2025 (sur projet précédent)
 - 75M\$ en Juillet 2026 (en cours) pour valo 1.5B\$
- <https://hermes-agent.nousresearch.com/>
- <https://github.com/NousResearch/hermes-agent/releases>

Agent Harness

- concept révélé avec OpenClaw début 2026
- outil logiciel qui transforme un modèle LLM en agent opérationnel
- organise la boucle agentique (agentic loop)
 - logique agentique : comprend, planifie, observe, réalise, contrôle
 - observation et pilotage : sécurité, journaux, tokens, ...
- relie le modèle aux outils
 - toolsets, skills
 - servers mcp, APIs,
- relie le modèle au contexte et à la mémoire
 - instructions, historiques, documents disponibles
- outils et environnement entreprise / utilisateur
- installé en local ou dans un environnement dédié
 - accès fichiers locaux
 - accès base de données
- différentes interfaces utilisateurs possibles
 - CLI / application TUI / desktop app
 - plateformes de messagerie, email, sms, ...
- autres interfaces possibles: API, webhook, ...

L'offre Agent Harness

- Claude Code / Cowork (Anthropic)
 - grand public / usage pro, historiquement coding agent
 - immédiatement contraint aux modèles Anthropic
- Codex (Open AI)
 - grand public / usage pro, historiquement coding agent
 - immédiatement contraint aux modèles OpenAI
- OpenClaw
 - utilisateurs avertis
 - ouvert multi-provider
- Open Code
 - grand public / usage pro, orienté coding agent
 - ouvert multi-provider
- ...

Principales fonctionnalités de Hermes Agent

- Agent IA multi-surfaces : CLI, desktop, dashboard, IDE et messageries.
- Outils intégrés : fichiers, terminal, web, navigateur, vision, génération média.
- Mémoire persistante : préférences utilisateur, environnement, contexte durable.
- Skills : procédures réutilisables chargées à la demande.
- Multi-modèles : OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Google, xAI, local, etc.
- Automatisation : cron, webhooks, gateway, MCP, délégation de sous-agents.
- Profils isolés : configs, secrets, sessions, skills et mémoire séparés.

CLI

```
HERMES-AGENT

Hermes Agent v0.18.2 (2026.7.7.2) · upstream a729a5d3 · local b03c94db (+525 carried commits)

Available Tools
browser: browser_back, browser_click, ...
clarify: clarify
code_execution: execute_code
computer_use: computer_use
cronjob: cronjob
delegation: delegate_task
file: patch, read_file, search_files, write_file
image_gen: image_generate
(and 9 more toolsets...)

Available Skills
autonomous-ai-agents: claude-code, codex, hermes-agent, kanban-codex-lane, opencode
creative: architecture-diagram, ascii-art, ascii-video, baoyu-article-illustrator, +16 more
data-science: jupyter-live-kernel, lottery-analysis-deep-learning, lottery-data-analysis, +2 more
devops: fix-playwright-browsers, hermes-gateway-master, kanban-orchestrator, +3 more
email: hinalaya
gaming: minecraft-modpack-server, pokemonon-player
general: computer-use, dogfood, find-skills, gws-calendar, gws-calendar-agenda, +10 more
github: codebase-inspection, github-management
leisure: find-nearby
mcp: mcporter, native-mcp
media: gif-search, heartmula, songsee, spotify, youtube-content
mllops: audiocraft-audio-generation, axolotl, clip, dockerized-vllm-service-ops, dspy, +22 more
mllops-inference: blackwell-deployment, blackwell-pytorch-compatibility, vllm-kv-cache-calibration
mllops-training: ml-experiment-sweep, recursive-reasoning-models
mllops_inference: blackwell-pytorch-integration, glm-ocr-master, +3 more
note-taking: obsidian
productivity: ai-strategic-positioning-framework, airtable, +20 more
red-teaming: godmode
research: ai-tooling-updates, arxiv, blogwatcher, llm-wiki, polymarket, +3 more
smart-home: openhue
social-media: xitter, xurl
software-development: debugging-hermes-tui-commands, hermes-agent-skill-authoring, +12 more

29 tools · 150 skills · /help for commands
△ update available

genma4-31b · Nous Research
/home/charles/vllm_test_bench
Session: 20260719_121131_d9a8bf

Welcome to Hermes Agent! Type your message or /help for commands.
Ttp: /yolo skips all dangerous command approval prompts for the rest of the session.

$ genma4-31b | ctx -- | [ ] -- | 18s | 00s
```

HERMES-AGENT

† Nous Research · Messenger of the Digital Gods



gemma4-31b · Nous Research
/home/charles/vllm_test_bench
Session: ceafa37f

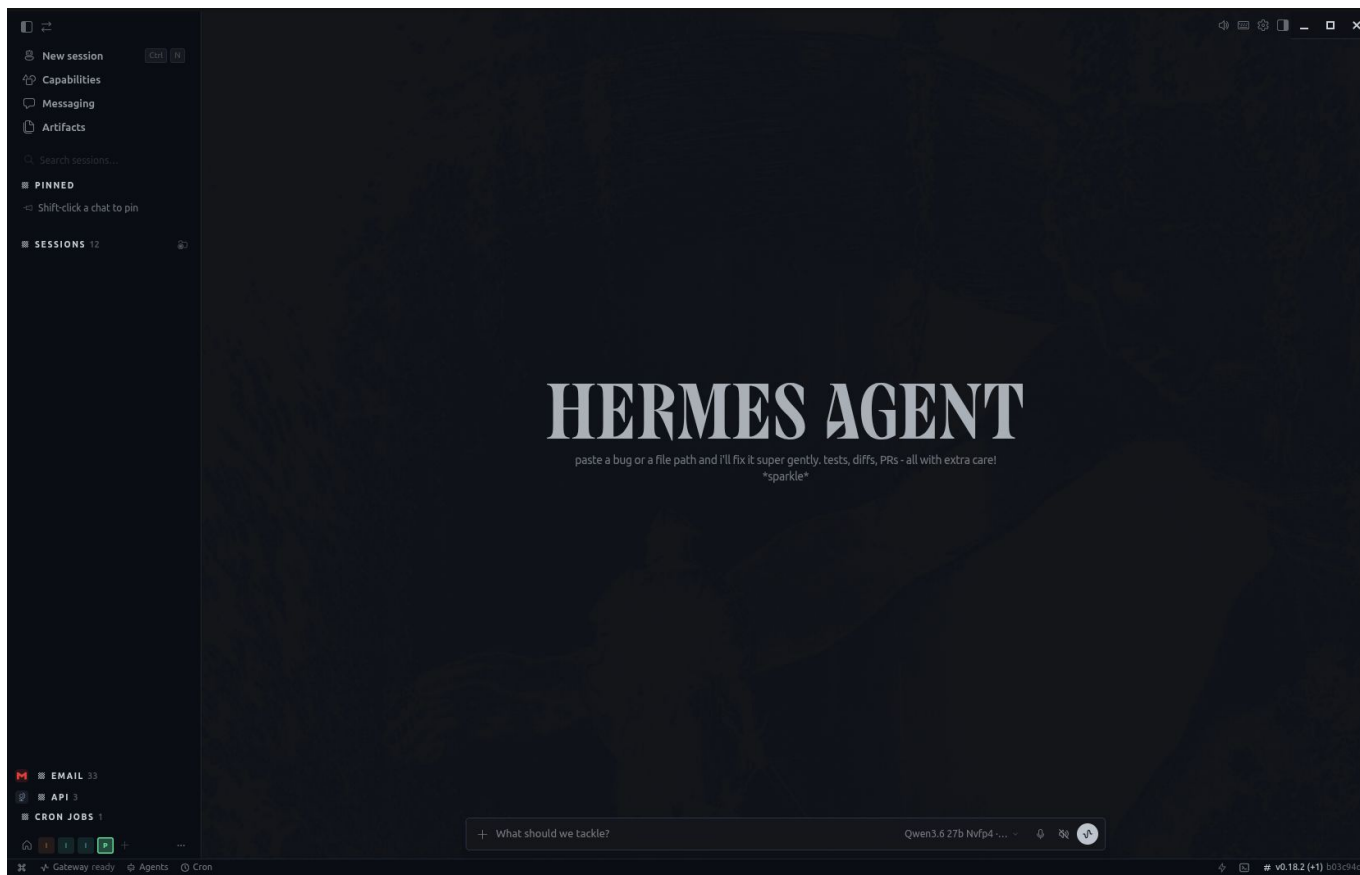
Hermes Agent v0.18.2 (2026.7.7.2)

▼ Available Tools

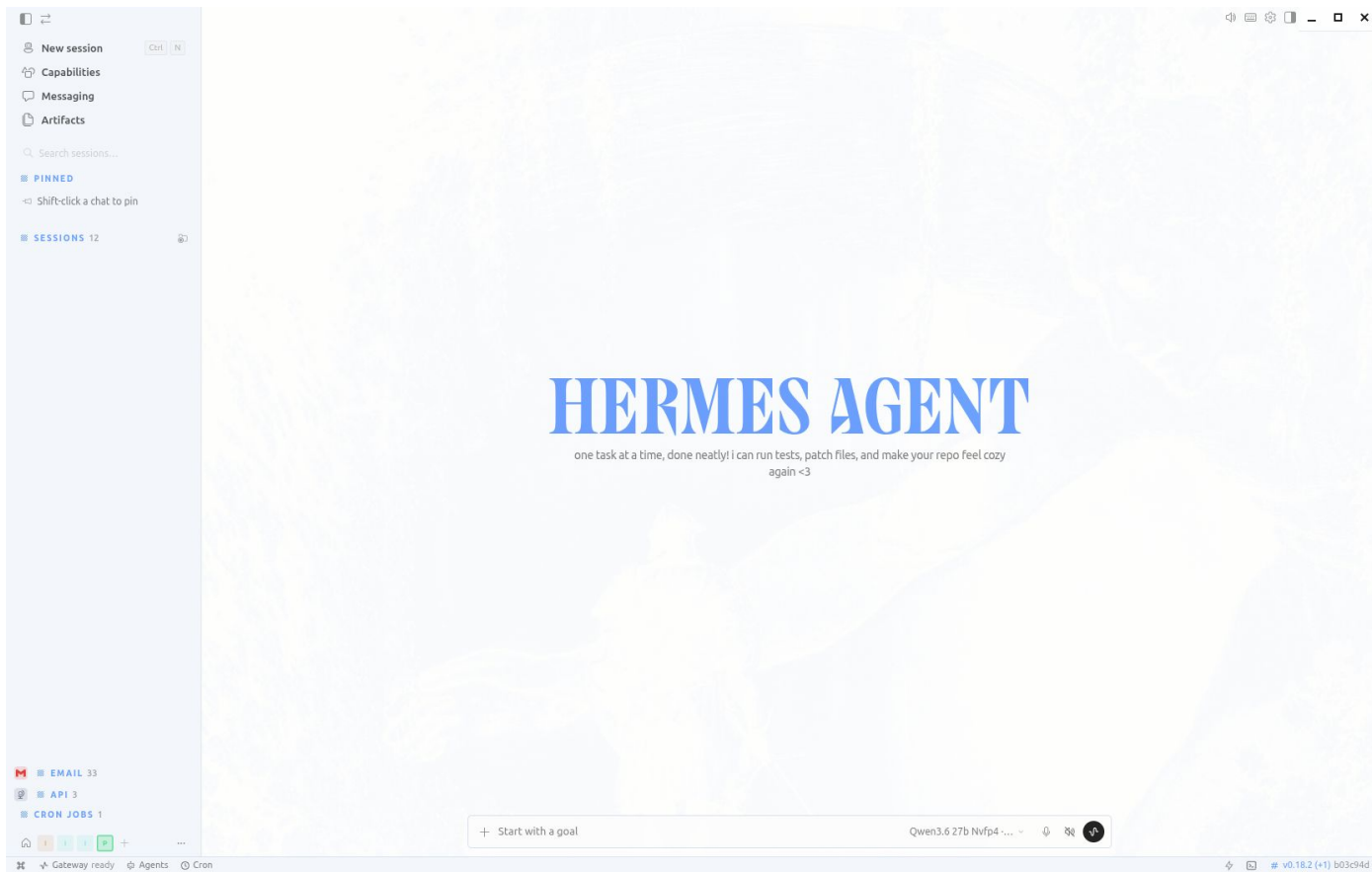
browser: browser_back, browser_click, browser_console, browser_get_images, browser_navigate, browser_press, browser_scroll, ...+3
clarify: clarify
code_execution: execute_code
cronjob: cronjob
delegation: delegate_task
file: patch, read_file, search_files, write_file
image_gen: image_generate
memory: memory
(and 7 more toolsets...)

► Available Skills (150) in 22 categories
32 tools · 150 skills · /help for commands

Desktop app



Desktop app



Quelle interface choisir ?

- Desktop : recommandé pour débiter — chat visuel, fichiers, sessions.
- CLI : usage technique — terminal, scripts, coding, automatisation.
- TUI : terminal enrichi — interaction rapide sans quitter le shell.
- Dashboard : administration — gateway, profils, intégrations, MCP.
- Messageries : usage distant — Telegram, Slack, WhatsApp, email, SMS...
- Même cœur agentique : seule l'interface change.
-

Avertissement de sécurité

- Hermes peut lire/écrire localement et exécuter des commandes : limiter les dossiers, outils et permissions.
- Gateway de messagerie : sécuriser les accès externes (pairing, allowlist, logs, validation des actions sensibles).
- Projet encore expérimental : garder une supervision humaine, surtout sur données sensibles et automatisations.
- Prévoir un modèle avec $\geq 64K$ tokens de contexte.
- Éviter le mode YOLO en usage sensible ; séparer les profils par usage/client.

Installation — Windows

- Option recommandée : installer Hermes Desktop depuis le site officiel.
 - <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/installation>
 - CLI native PowerShell : iex (irm
<https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1>)
 - Répertoire Hermes par défaut : C:\Users\<user>\AppData\Local\hermes
-
- Desktop après installation CLI : hermes desktop

Installation — macOS

- Option recommandée : installer Hermes Desktop depuis le site officiel.
 - <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/installation>
 - Pré-requis : Git disponible — vérifier avec `git --version`
 - Si Git absent : `xcode-select --install`
 - CLI seule : `curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash`
 - Répertoire Hermes par défaut : `/Users/<user>/.hermes` ou `~/.hermes`
-
- Desktop après installation CLI : `hermes desktop`

Mémoire, contexte, skills : ne pas confondre

- SOUL.md : identité de l'agent — ton, rôle, principes généraux.
- USER.md : préférences utilisateur — habitudes, style, contraintes.
- MEMORY.md : faits durables — environnement, conventions, contexte stable.
- AGENTS.md : règles du projet — tests, build, style de code.
- Skills : procédures réutilisables — workflows, méthodes, runbooks.
- Règle simple : mémoire = faits ; skills = procédures ; AGENTS.md = projet.
-

Que sont les fichiers .md ?

- .md = Markdown :
 - fichier texte simple, lisible par humain et par agent
 - modifiable avec VS Code, Notepad
- Sert à structurer des consignes avec titres, listes, tableaux et blocs de code.
- Exemples de syntaxe :
 - # Titre principal → H1
 - ## Sous-titre → H2
 - **texte important** → gras
 - - élément de liste → puce
 - `commande` → code court
- Dans Hermes : SOUL.md, USER.md, MEMORY.md, AGENTS.md et SKILL.md

Configuration d'un modèle

```
> hermes config set model.max_tokens 32768
```

```
> hermes model
```

- ❏ ...
- ❏ Anthropic (Claude models via API key or Claude Code)
- ❏ OpenAI ► (Codex CLI or direct OpenAI API)
- ❏ ...
- ❏ **Custom endpoint (enter URL manually)**
- ❏ ...

Configuration d'un modèle sur le serveur EI3

Custom OpenAI-compatible endpoint configuration:

- API base URL ⇒ **https://api.entrepreneurs-incube.fr/v1**
- API key: **sk-xxxxxxx**

Select API compatibility mode:

- 1. Auto-detect [current] - Use Hermes URL heuristics; best for standard OpenAI-compatible endpoints.
- 2. Chat Completions - Use /chat/completions for standard OpenAI-compatible servers.
- 3. Responses / Codex - Use /responses for Codex-compatible tool-calling backends.
- 4. Anthropic Messages - Use /v1/messages for Anthropic-compatible endpoints.
- Choice [1-4, Enter to keep current/detected]:

Available models:

1. gemma4-31b
2. qwen3.6-27b

Select model [1-2] or type name:

Context length in tokens [leave blank for auto-detect]: **131072**

Display name [Api.entrepreneurs-incube.fr]: ⇒ **EI3**

Configuration d'un modèle sur le serveur EI3

Custom OpenAI-compatible endpoint configuration:

- API base URL ⇒ **https://api.entrepreneurs-incube.fr/v1**
- API key: **sk-2snSK2ou0weHrpyq3WqyGA**

Select API compatibility mode:

- 1. Auto-detect [current] - Use Hermes URL heuristics; best for standard OpenAI-compatible endpoints.
- 2. Chat Completions - Use /chat/completions for standard OpenAI-compatible servers.
- 3. Responses / Codex - Use /responses for Codex-compatible tool-calling backends.
- 4. Anthropic Messages - Use /v1/messages for Anthropic-compatible endpoints.
- Choice [1-4, Enter to keep current/detected]:

Available models:

1. gemma4-31b
2. qwen3.6-27b

Select model [1-2] or type name:

Context length in tokens [leave blank for auto-detect]: **131072**

Display name [Api.entrepreneurs-incube.fr]: ⇒ **EI3**

Configurer Hermes : réglages et secrets

- **config.yaml :**
 - réglages Hermes — modèle/provider, interface, outils, mémoire, gateway, sécurité
 - config = comportement
- **.env :**
 - identifiants sensibles : clés API, tokens, mots de passe.
 - Ne pas partager ni versionner.
- **Commandes utiles :**
 - hermes config, hermes config edit
 - hermes model, hermes setup, hermes doctor
- **Par profil :** ~/.hermes/profiles/<profil>/config.yaml et .env dédiés.

SOUL.md

- Emplacement : ~/.hermes/SOUL.md
- Par profil : ~/.hermes/profiles/<profil>/SOUL.md
- Fichier d'identité de l'agent : ton, rôle, principes généraux.
- Chargé au démarrage ; s'applique globalement au profil Hermes concerné.
- À utiliser pour la personnalité et les règles stables, pas pour les tâches du moment.
-

USER.md

- Emplacement : ~/.hermes/memories/USER.md
- Par profil : ~/.hermes/profiles/<profil>/memories/USER.md
- Contexte utilisateur : préférences, habitudes, contraintes personnelles.
- Complète la mémoire persistante et évite de répéter les mêmes consignes.
- Doit rester compact : faits durables, pas de journal de tâches.
-

MEMORY.md

- Emplacement : ~/.hermes/memories/MEMORY.md
- Par profil : ~/.hermes/profiles/<profil>/memories/MEMORY.md
- Mémoire durable de l'agent : environnement, conventions, préférences opérationnelles.
- Injectée dans les sessions futures pour éviter de redécouvrir le contexte stable.
- À réserver aux faits réutilisables ; les procédures vont plutôt dans les skills.

AGENTS.md

- Emplacement : AGENTS.md à la racine du projet ou du dossier de travail.
- Contexte projet : règles de contribution, commandes de test/build, conventions de code.
- Chargé automatiquement au démarrage selon le working directory.
- Portable : format aussi compris par d'autres agents de coding.
- À utiliser pour les consignes du repo ; pas pour la mémoire personnelle ou globale.

Modèle, provider, clé API : comprendre le trio

- Modèle : l'IA utilisée — Claude, GPT, Gemini, Qwen, modèles locaux...
- Provider : le service qui fournit le modèle — OpenAI, Anthropic, OpenRouter, Google...
- Clé API / OAuth : l'identifiant d'accès au provider.
- Hermes peut changer de modèle/provider selon les besoins.
- Les secrets vont dans .env ou hermes auth, pas dans config.yaml public.
- Commandes utiles : hermes model, hermes setup, hermes auth, hermes doctor.
-

Bonnes pratiques de sécurité

- Garder les clés API et tokens dans .env ou hermes auth, jamais dans les prompts.
- Ne pas versionner .env, fichiers de secrets ou données sensibles.
- Vérifier les commandes avant validation, surtout fichiers, git, réseau et suppression.
- Éviter le mode YOLO au début ou en environnement sensible.
- Limiter le dossier de travail et séparer les profils par usage/client.
- Relire les actions qui écrivent, publient, envoient ou suppriment.
-

Profils Hermes : séparer les usages

- Un profil = un environnement Hermes isolé.
- Chaque profil peut avoir son config.yaml, son .env, ses sessions et ses logs.
- Mémoire et skills peuvent aussi être séparées par profil.
- Utile pour distinguer : personnel, client, formation, expérimentation.
- Évite les mélanges de secrets, préférences, historiques et contextes métier.
- Commande utile : hermes profile list / create / use.
-

Skills

Skills

- Documents de connaissance chargés à la demande par l'agent.
- Objectif : réutiliser une procédure, une expertise ou un workflow éprouvé.
- Chargement progressif : liste → SKILL.md → fichiers liés si nécessaire.
- Emplacement principal : ~/.hermes/skills/<catégorie>/<skill>/
- Sources : fournies avec Hermes, hub/URL/GitHub, utilisateur ou agent.

<skill>/

— SKILL.md	# instructions principales
— references/	# docs complémentaires
— templates/	# formats de sortie
— scripts/	# scripts utilitaires
— examples/	# exemples référencés
— assets/	# fichiers annexes

Structure d'une skill (première approche)

name: my-skill

description: Brief description

version: 1.0.0

Skill Title

When to Use

Trigger conditions.

Procedure

1. Step one

2. Step two

Pitfalls

- Known failure modes

Verification

How to confirm it worked.

Quand utiliser une skill

- le modèle n'y arrive pas tout seul
- injecter un contexte additionnel
 - contexte additionnel spécifique à une tâche demandée à l'agent ⇒ SKILL.md
 - contexte additionnel permanent ⇒ SOUL.md, USER.md, ou MEMORY.md
- non-déterminisme
 - la tâche suppose une interprétation ⇒ SKILL.md
 - comportement à adopter
 - information à interpréter
 - information à créer
 - tâche déterministe ⇒ script.py
 - un ordre précis imposé
 - un traitement mécaniste d'information

MCP

Serveurs MCP : connecter Hermes à des outils externes

- MCP = Model Context Protocol : standard pour brancher des outils à un agent IA.
- Un serveur MCP expose des capacités : météo, fichiers, GitHub, bases de données, APIs...
- Hermes se connecte au serveur, découvre ses tools, puis les rend appelables par l'agent.
- Deux modes courants : serveur local en stdio (npx/uvx) ou serveur distant HTTP.
- Intérêt : ajouter des fonctions sans recoder Hermes ni changer de modèle.
- Attention : un serveur MCP peut donner accès à des données/actions sensibles ; choisir et isoler les serveurs.

Exemple : Weather MCP

- Projet : <https://github.com/weather-mcp/weather-mcp>
- But : donner à l'agent accès à des données météo réelles.
- 17 outils : forecast, conditions actuelles, alertes, historique, qualité de l'air, marine, foudre, rivières, feux...
- Sources publiques : NOAA, Open-Meteo, USGS, NIFC, RainViewer, Blitzortung.org.
- Installation générique : `npx -y @dangahagan/weather-mcp@latest`
- Exemple Hermes config.yaml : `mcp_servers` → `weather` → `command: npx ; args: [-y, @dangahagan/weather-mcp@latest]`
- Question utilisateur : “Quel temps à Tokyo ce week-end ?” → Hermes appelle l'outil météo adapté.

Kanban

Le principe

- tableau persistant de tâches
- possibilité de faire collaborer plusieurs profils
- fonctions accessibles depuis CLI et TUI
- process et boards visible depuis dashboard
 - hermes dashboard
 - <http://127.0.0.1:9119/>

Le dashboard

HERMES AGENT

invoice-ops-ai

CHAT

SESSIONS

FILES

MODELS

LOGS

CRON

SKILLS

PLUGINS

MCP

CHANNELS

WEBHOOKS

PAIRING

PROFILES

CONFIG

KEYS

SYSTEM

DOCUMENTATION

System Gateway Status: **Running** Active Sessions: 0 Restart Gateway Update Hermes HERMES TEAM EN

Kanban

Board

Air Invoices · 648 tasks

Orchestration: Auto · Orchestration settings

SEARCH Filter cards... TENANT All tenants ASSIGNER All profiles Show archived Lanes by profile

Nudge dispatcher Refresh Clear filters

Triage 0 Raw ideas — a specifier will flesh out the spec. — no tasks —

Todo 0 Waiting on dependencies or unassigned. — no tasks —

Scheduled 0 Waiting on a known time delay or scheduled follow-up. — no tasks —

Ready 0 Dependencies satisfied; assign a profile to dispatch. — no tasks —

In Progress 0 Claimed by a worker — in-flight. — no tasks —

Blocked 0 Worker asked for human input. — no tasks —

review 0 — no tasks —

Done Completed

- t_12096c59
Identifie toutes les factures des factures-a-trailer; Pour chaque fid trouvé, crée exactement une carte Kanban pour extraire les données; fais pas l'extraction toi-même @invoice-ops
- t_6dbeca31
Extraction: 1.F2602110355.Zeendoc (1).pdf @invoice-ops
- t_e0261d17
Extraction: 1.F_A_C_T_U_R_E_30807936_2025 02831_021.Zeendoc.pdf @invoice-ops
- t_cfc63ab
Extraction: 1.F_A_C_T_U_R_E_30808342_2024 41621_884.Zeendoc (1).pdf @invoice-ops
- t_b0f45f44
Extraction: 1.Facture F01260117324.Zeendoc (1).pdf @invoice-ops
- t_a46f7487
Extraction:

Tâche (task)

- Task = unité de travail durable
- Carte = représentation visuelle de cette task dans le dashboard
- task: identifiant unique t_2a2ff174
-

Tâche

- dispatcher lance l'exécution d'une carte (run)
- 1 run = 1 session avec la carte comme contexte
 - ``work kanban task t_2a2ff174``
 - si la tâche se déroule correctement $\Rightarrow$ ``Kanban cOmplete``
 - si il y a un problème $\Rightarrow$ ``Kanban Block``
- si on relance l'exécution d'une tâche après l'ajout de commentaires par exemple
 - $\Rightarrow$ nouveau run $\Rightarrow$ nouvelle session
 - ``work kanban task t_2a2ff174``
- si on débloque une tâche après l'ajout d'un commentaire permettant de traiter le blocage
 - $\Rightarrow$ nouveau run $\Rightarrow$ nouvelle session
 - ``work kanban task t_2a2ff174``
-

Documentation

Documentation Hermes agent

- Pour les humains:
 - <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/>
- Pour les agents:
 - <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/llms.txt>
 - <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/llms-full.txt>

Divers

- Mise à jour
 - > hermes update
- Supression
 - > hermes uninstall

<https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/updating>